

School Management App

Teachers & Classes CRUD Modulok

React 18 + Laravel 12 API | 2026

1. A mintaismétlés elve

A Students modulnál kialakított React Query + React Hook Form minta közvetlenül átvihető a Teachers és Classes modulokra. Ez a dokumentum a KÜLÖNBBSÉGEKRE fókuszál, nem ismétli meg a Students dokumentációban már részletezett alapokat.

Modul	Hook fájl	Különleges jellemző
Students	useStudents.js	class_id dropdown (osztály kiválasztás)
Teachers	useTeachers.js	Nincs kapcsolódó dropdown - önálló entitás
Classes	useSchoolClasses.js	class_teacher_id dropdown (tanár kiválasztás) + students_count megjelenítés

2. Miért useSchoolClasses.js és nem useClasses.js?

Fontos elnevezési döntés: a Classes modul CRUD hook-jai NEM a useClasses.js fájlban vannak, hanem egy külön useSchoolClasses.js fájlban.

A névütközés elkerülése

A useClasses.js már létezik - ez a Students form dropdown-jához készült egyszerű lekérdezés (csak listázás, nincs create/update/delete). Ha a Classes modul CRUD hook-jait is ebbe a fájlba tettük volna, két, eltérő célú useClasses funkció ütközött volna. A külön useSchoolClasses.js egyértelművé teszi: ez a TELJES CRUD a Classes modulhoz, míg a useClasses.js egy egyszerű dropdown-adatforrás.

A közös queryKey mint előny

Bár két külön hook fájl van, mindkettő ugyanazt a queryKey-t használja: ['classes']. Ez SZÁNDÉKOS - így ha a Classes modulban módosítasz egy osztályt (pl. átnevezed), a React Query automatikusan invalidálja az ÖSSZES ['classes'] kulcsú cache-t, beleértve a Students form dropdown-ját is. A két hook fájl közötti cache megosztás automatikus szinkronizációt ad, extra kód nélkül.

3. KRITIKUS HIBA – hiányzó 'id' mező a TeacherResource-ban

Ez volt a modul fejlesztésének legfontosabb hibája, és egy nagyon tanulságos eset arra, hogyan okozhat egyetlen hiányzó sor nehezen felismerhető frontend hibát.

3.1 A hibás Resource

```
// TeacherResource.php - HIÁNYZIK az 'id' mező!  
public function toArray(Request $request): array  
{  
    return [  
        'name'          => $this->name,  
        'email'         => $this->email,  
        'phone'         => $this->phone,  
        // ... a többi mező, de SEHOL nincs 'id' => $this->id  
    ];  
}
```

3.2 Hogyan terjedt tovább a hiba a frontendig?

```
// A dropdown option value-ja a hiányzó id miatt undefined lett:  
<option value={teacher.id}>{teacher.name}</option>  
//          ^^^^^^^^^^^  
//          undefined, mert a backend válaszban nincs 'id' kulcs  
  
// A böngésző viselkedése ha value=undefined:  
// A React NEM rendereli a value attribútumot,  
// a <select> ilyenkor visszaesik az <option> SZÖVEGES TARTALMÁRA  
// mint alapértelmezett érték -> a tanár NEVE került elküldésre  
// az id helyett!  
  
// Payload amit a form ténylegesen elküldött:  
{ "class_teacher_id": "Zsuzsa Pinczés" } // <- ROSSZ, ez egy név, nem id
```

Miért nehéz felismerni ezt a hibafajtát?

A hiba NEM dobott JavaScript hibát, NEM dobott 500-as szerver hibát - csak egy értelmes hangzású, de félrevezető validációs üzenetet ('a megadott tanár nem létezik'). A gyökérok (hiányzó Resource mező) egy teljesen MÁSIK rétegben volt, mint ahol a tünet jelentkezett (a form validáció). Ez mutatja miért fontos szisztematikusan végigmenni a rétegeken hibakereséskor: Network fül -> payload ellenőrzés -> honnan jön az adat -> Resource ellenőrzés.

3.3 A javítás és az általános tanulság

```
public function toArray(Request $request): array
{
    return [
        'id'          => $this->id,    // <- HOZZÁADVA
        'name'        => $this->name,
        'email'       => $this->email,
        // ...
    ];
}
```

Ellenőrzési szokás minden új Resource-nál

Minden API Resource ELSŐ sora szinte mindig 'id' => \$this->id, kell legyen - hiszen szinte minden frontend használati eset (linkek, dropdown-ok, törlés gombok, React key propok) az id-ra épül. Érdekes ezt automatikus reflexszé tenni új Resource írásakor, és időnként átfutni a meglévő Resource-okon is egy gyors ellenőrzésként.

4. Osztályfőnök dropdown – null kezelés a mentésnél

A SchoolClassFormPage egy fontos extra lépést tartalmaz amit a Students form nem igényelt: a class_teacher_id explicit null-lá alakítását mentés előtt.

4.1 A probléma

```
<select className='form-select' {...register('class_teacher_id')}>
  <option value=''>Nincs kijelölve</option>
  {teachersData?.data.map((teacher) => (
    <option key={teacher.id}
    value={teacher.id}>{teacher.name}</option>
  ))}
</select>

// Ha a felhasználó a 'Nincs kijelölve' opciót választja,
// a form data-ban class_teacher_id === '' (üres string), NEM null!
```

4.2 A megoldás – explicit konverzió mentés előtt

```
async function onSubmit(data) {
  const payload = {
    ...data,
```

```

    class_teacher_id: data.class_teacher_id || null,
  };

  // ... mutateAsync(payload)
}

```

Miért probléma az üres string a null helyett?

A backend validációs szabálya: 'class_teacher_id' => 'nullable|exists:teachers,id'. A nullable szabály kifejezetten a null értéket engedi meg kivételként - de az üres string (") NEM null, ez egy VALÓS érték a validáció szempontjából. Az exists:teachers,id szabály megpróbálná megkeresni az " (üres string) id-jú tanárt az adatbázisban, amit nem talál -> validációs hiba. A data.class_teacher_id || null kifejezés az üres stringet (ami falsy érték JavaScript-ben) explicit null-lá alakítja, amit a backend helyesen 'nincs osztályfőnök' jelentésként értelmez.

5. students_count megjelenítése – withCount() a frontenden

A SchoolClassListPage megjeleníti hány diák tartozik az adott osztályhoz - ez a backend withCount('students') hívásának eredménye.

```

<td>
  <span className='badge bg-secondary'>
    {cls.students_count ?? 0}
  </span>
</td>

```

Honnan jön a students_count mező?

A SchoolClassService::getAllClasses() a backend oldalon withCount('students')-t hív az Eloquent lekérdezésen - ez egy extra 'students_count' oszlopot ad az eredményhez, egyetlen hatékony SQL lekérdezéssel (nem N+1 problémás megközelítéssel). A SchoolClassResource ezt a \$this->when(isset(\$this->students_count), ...) mintával adja tovább a JSON válaszban - csak akkor jelenik meg, ha a lekérdezés ténylegesen tartalmazta.

6. Az összes CRUD modul összehasonlítása eddig

Jellemző	Students	Teachers	Classes
Kapcsolódó dropdown a formon	class_id (Classes)	Nincs	class_teacher_id (Teachers)
Extra megjelenítendő mező	roll_number (auto)	qualification	students_count (withCount)

Null kezelés szükséges	Nem	Nem	Igen (class_teacher_id)
Hibák amik felmerültek	roll_number required, gender elgépelés	Hiányzó id a Resource-ban	Örökölt hiba a Teachers dropdown- ból

7. Frontend mappa struktúra – jelenlegi állapot

```
resources/js/
  hooks/
    useStudents.js
    useTeachers.js
    useSchoolClasses.js      - Classes CRUD (nem useClasses.js!)
    useClasses.js           - egyszerű dropdown (Students formhoz)
    useTeachersForDropdown.js - egyszerű dropdown (Classes formhoz)
    useDashboardStats.js
  pages/
    students/
      StudentListPage.jsx
      StudentFormPage.jsx
    teachers/
      TeacherListPage.jsx
      TeacherFormPage.jsx
    classes/
      SchoolClassListPage.jsx
      SchoolClassFormPage.jsx
  routes/AppRoutes.jsx      - 9 route a 3 modulhoz
```

8. Hibakeresési napló – Teachers & Classes modul

Hiba	Ok	Megoldás
'A megadott tanár nem létezik'	Hiányzó 'id' => \$this->id a TeacherResource-ban	id mező hozzáadása a Resource-hoz
Osztályfőnök nélküli mentés hibázik	Üres string küldve null helyett	class_teacher_id: data.class_teacher_id null

– School Management App fejlesztési dokumentáció –